

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОПРИВОДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН

А.А. КАМУСИН, *проф. каф. транспорта леса МГУЛ, д-р техн. наук,*
Н.И. КАЗНАЧЕЕВА, *доц. каф. транспорта леса МГУЛ, канд. техн. наук,*
В.А. БОРИСОВ, *доц. каф. транспорта леса МГУЛ, канд. техн. наук,*
Д.В. АКИНИН, *доц. каф. колесных и гусеничных машин МГУЛ, канд. техн. наук*

kamusin@mgul.ac.ru, vborisov@mgul.ac.ru

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет леса»
141005, Московская обл., г. Мытищи-5, ул. 1-я Институтская, д. 1, МГУЛ

Обеспечение высокой точности работы технологического оборудования (манипулятора) лесозаготовительных машин и быстроходности комплекса механизмов, включающих гидродвигатель, требует более точного учета реальных свойств последнего. При работе харвестера на манипулятор машины действуют переменные нагрузки, это особенно заметно при валке деревьев и обрезке сучьев. Поэтому влияние переменной нагрузки на динамику системы с гидродвигателем является актуальной задачей исследования.

Ключевые слова: технологическое оборудование, лесозаготовительные машины, харвестер, манипулятор, объемный гидропривод.

Для обеспечения высокой точности работы технологического оборудования (манипулятора) лесозаготовительных машин и быстроходности комплекса механизмов, включающих гидродвигатель, необходим более точный учет реальных свойств последнего. В исследованиях [1–3] приведен обшир-

ный материал по гидравлическим системам. При работе харвестера на манипулятор машины действуют переменные нагрузки, это особенно заметно при валке деревьев и обрезке сучьев. Поэтому влияние переменной нагрузки на динамику системы с гидродвигателем является актуальной задачей исследования.

В качестве расчетной системы примем гидропривод с гидроцилиндром (рис. 1), шток которого в процессе движения преодолевает переменную силу сопротивления, зависящую от перемещения.

Общее уравнение движения поршня гидроцилиндра имеет вид [2]

$$m = d^2x/dt^2 = p_1 F_1 - [p_1 F_1 + R(x) + T], \quad (1)$$

где p_1, p_2 – давления в рабочей и штоковой полостях гидроцилиндра;

F_1, F_2 – эффективные площади поршня в рабочей и штоковой полостях;

$R(x), T$ – переменная и постоянная составляющие нагрузки на шток поршня гидроцилиндра;

m – приведенная масса подвижных тел, включающая и рабочую жидкость.

Как известно [2], при турбулентном течении жидкости через дроссельный орган давление в штоковой полости зависит от квадрата скорости перемещения поршня

$$p_2 = (F^2 p / 2 \mu^2 f_{др}^2) (dx/dt)^2.$$

Подставив значение p_2 и введя обозначение

$A = F^2 p / 2 \mu^2 f_{др}^2 m, B = 1/m, D = (p_1 F_1 - T)/m$, перепишем уравнение (1) в виде

$$\frac{d^2 x}{dt^2} A \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + BR(x) = D. \quad (2)$$

Обозначив

$$\frac{dx}{dt} = y(x); \quad \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{dy}{dx} y, \quad (3)$$

решаем уравнение (2) относительно y

$$y = \frac{dx}{dt} = \sqrt{-l^{-2Ax} 2B \int R(x) l^{2Ax} dx + \frac{D}{A} + C_1 l^{-2Ax}},$$

где C_1 – константа интегрирования.

Разделяем переменные в последнем уравнении и интегрируем его

$$\int \frac{dx}{\sqrt{-2l^{-2Ax} B \int R(x) l^{2Ax} dx + \frac{D}{A} + C_1 l^{-2Ax}}} = t, \quad (4)$$

Зная закон изменения нагрузки $R(x)$, вычисляем интеграл

$$\int R(x) e^{2Ax} dx$$

и, подставив полученное значение в уравнения (3), (4), находим закон движения поршня.

Рассмотрим частный случай, когда $R(x) = R_0 - kx$, т.е., нагрузка на шток изменяется по линейному закону. Тогда решение уравнения (3) будет иметь вид

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{-\frac{BR_0}{A} + \frac{D}{A} + \frac{BK}{2A^2} (2Ax - 1) + C_1 l^{-2Ax}},$$

или

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{\frac{Bk}{A} x + C_1 l^{-2Ax} + N},$$

где

$$N = \frac{1}{A} (D - BR_0 - \frac{BK}{2A}). \quad (5)$$

Сделаем подстановку $z = l^{-2Ax}$. Тогда

$$x = -\frac{\ln z}{2A}; \quad \frac{dz}{dt} = -2Az \frac{dx}{dt}.$$

Отсюда

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{2Az} \frac{dz}{dt}.$$

Подставляя это выражение в формулу (5), получаем

$$-\frac{1}{2Az} \frac{dz}{dt} = \sqrt{-\frac{Bk}{2A^2} \ln z + C_1 z + N}. \quad (6)$$

Разложим $\ln z$ в ряд

$$\ln z = (z - 1) - \frac{(z - 1)^2}{2} + \dots$$

и, ограничиваясь двумя членами разложения, что дает ошибку, не превышающую 3,5 %, подставим в уравнение (6), которое примет вид

$$-\frac{1}{2Az} \frac{dz}{dt} = \sqrt{-\frac{Bk}{2A^2} \left[(z - 1) - \frac{(z - 1)^2}{2} \right] + C_1 z + N}.$$

После преобразования имеем

$$-\frac{dz}{\sqrt{\frac{Bk}{4A^2} z^2 + \left(C_1 - \frac{Bk}{A^2} \right) z + \left(N - \frac{3Bk}{4A^2} \right)}} = dt. \quad (7)$$

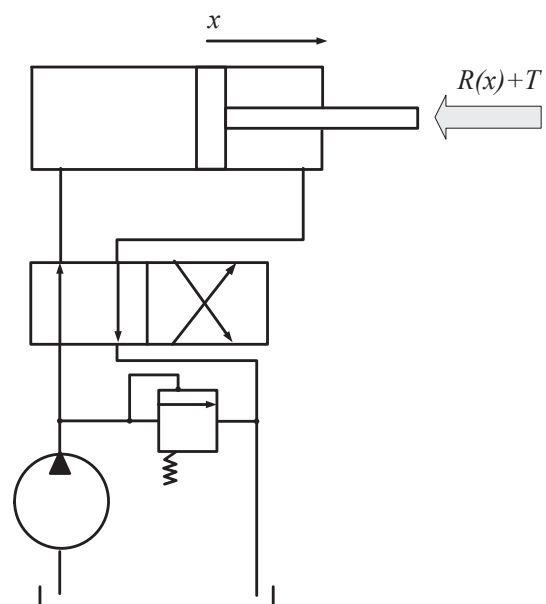


Рис. 1. Принципиальная схема гидропривода

Обозначив

$a = Bk$; $b = C_1 + Bk/A^2$; $c = N - 3Bk/4A^2$,
проинтегрируем уравнение (7)

$$\frac{1}{2A\sqrt{c}} \ln \left[\frac{2\sqrt{c(az^2+bz+c)}}{z} + \frac{2c}{z} + b \right] + c_2 = t.$$

Подставим значение $z = l^{2Ax}$ и преобразуем полученное уравнение

$$\frac{1}{2A\sqrt{c}} \ln [2\sqrt{c(cl^{4Ax} + bl^{2Ax} - a)} + 2cl^{2Ax} + b] + c_2 = t \quad (8)$$

Значения C_1 , C_2 находим из начальных условий, а именно при $t = 0$; $x = 0$; $dx/dt = 0$; $c_1 = -N$

$$C_2 = -\frac{1}{2A\sqrt{c}} \ln [2\sqrt{c(c+b+a)} + 2c + b].$$

Уравнение (8) примет вид

$$t = \frac{1}{2A\sqrt{c}} \ln \frac{2\sqrt{c(cl^{4Ax} + bl^{2Ax} + a) + 2cl^{2Ax} + b}}{2\sqrt{c(c+b+a)} + 2c + b}, \quad (9)$$

Решаем это уравнение относительно x

$$t = \frac{1}{2A} \ln \frac{(\ln^{2A\sqrt{c}} - b)^2 - 4ac \sqrt{c(l^{2Ax} + a) + 2cl^{2Ax} + b}}{4cn} l^{-2A\sqrt{c}}, \quad (10)$$

где $n = 2\sqrt{c(c+b+a)} + 2c + b$.

Уравнение (9) позволяет определить время срабатывания поршня при выполнении технологической операции, вызывающей линейное уменьшение нагрузки.

На рис. 2 приведены графики перемещения поршня гидроцилиндра в функции

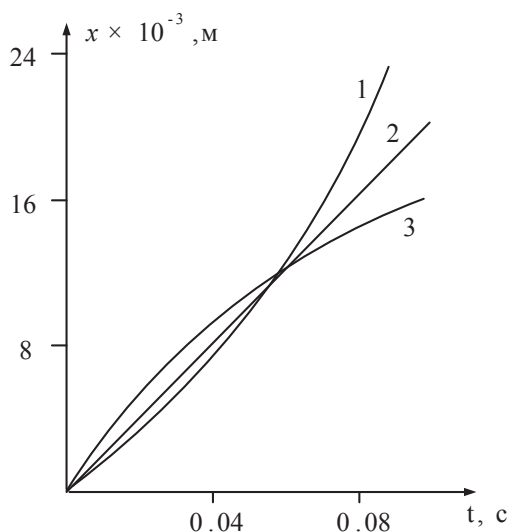


Рис. 2. Зависимость перемещения гидроцилиндра от времени

времени при уменьшении (кривая 1) и возрастании (кривая 3) нагрузки на шток для гидропривода со следующими параметрами p_1 (М_н/м²)

$$F_1 = 8,24 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2;$$

$$F_2 = 6,23 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2;$$

$$P = 900 \text{ кг/м}^3;$$

$$\mu = 0,7;$$

$$f_{\text{др}} = 14,65 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2;$$

$$m = 9,32 \text{ кг};$$

$$T = 30 \text{ Н};$$

$$R_0 = 4000 \text{ Н};$$

$$K = 0,16 \text{ МН/м},$$

Кривая 2 построена для постоянной величины нагрузки $R = \text{const}$. В момент времени $t = 0,1$ разница в перемещении поршня составляет 20 % от среднего значения (кривая 2). При дальнейшем движении разница возрастает.

Следовательно, даже при непродолжительной работе гидропривода необходимо учитывать влияние сил упругого сопротивления. В противном случае ошибка в определении перемещения поршня может достичь больших значений, что особенно недопустимо для машин, работающих на больших скоростях по предварительно составленным программам.

Библиографический список

1. Лебедев, Н.И. Гидравлика, гидравлические машины и объемный гидропривод: учеб. пособие. — 4-е изд. / Н.И. Лебедев. — М.: МГУЛ, 2009. — 232 с.
2. Лебедев, Н.И. Объемный гидропривод лесных машин: учебник / Н.И. Лебедев. — М.: МГУЛ, 2007. — 314 с.
3. Камусин, А.А. Гидравлика, гидро-пневмопривод: учеб.-методич. пособие. / А.А. Камусин, С.П. Карпачев, А.Н. Комяков, В.А. Борисов и др. — М.: МГУЛ, 2013. — 73 с.
4. Камусин, А.А. Лесовозные автопоезда: учеб. пособие / А.А. Камусин, А.В. Скрыпников, Е.В. Кондрашева. — М.: МГУЛ, 2012. — 268 с.
5. Курьянов, В.К. Лесотранспорт как система водитель — автомобиль — дорога — среда: учеб. пособие / В.К. Курьянов, А.В. Скрыпников, В.А. Борисов. — М.: МГУЛ, 2010. — 370 с.
6. Камусин, А.А. Определение парка лесовозных машин с гидроманипуляторным оборудованием и выбор наиболее эффективного парка машин / А.А. Камусин, В.А. Борисов // Вестник МГУЛ — Лесной вестник. — 1999. — № 4(9). — С. 90–92.

INVESTIGATION OF HYDRAULIC DRIVE OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF FOREST MACHINES

Kamusin A.A. (MSFU), Kaznacheeva N.I. (MSFU), Borisov V.A. (MSFU), Akinin D.V. (MSFU)

kamusin@mgul.ac.ru, vborisov@mgul.ac.ru

Moscow State Forest University (MSFU), 1st Institutsкая st., 1, 141005, Mytishi, Moscow region, Russia

To ensure high accuracy of operation of technological equipment (optical drive) forestry machines and rapidity of the complex mechanisms, including hydraulic, require a more precise accounting of the real properties of the latter. When working harvester on the manipulator machines are variable loads, it is especially noticeable when felling trees and damp. Therefore, the impact of the variable load PA dynamics of systems with hydraulic motor is an important task of the study. Keywords: theory car, stability and instability of movement of the trains up to critical velocity of the vehicle.

Keywords: technological equipment, forest machines, harvester, a manipulator, the volumetric hydraulic drive.

References

1. Lebedev N.I. *Gidravlika gidravlicheskiye mashiny i obyemnyy gidroprivod* [Hydraulics hydraulic machines and hydraulic volume]. Moscow. MGUL, 2009. 232 p.
2. Lebedev N.I. *Obyemnyy gidroprivod lesnykh mashin* [Hydrostatic transmissions forest machines]. Moscow. MGUL, 2007. 314 p.: il.
3. Kamusin A.A., Karpachev S.P., Komyakov A.N., Borisov V.A., Kaznacheeva N.I. *Gidravlika, gidro-pnevmoprivod* [Hydraulic, hydro-pneumatic]. Moscow. MGUL, 2013. 73 p.
4. Kamusin A.A., Skrypnikov A.V., Kondrasheva Ye.V. *Lesovoznyye avtopoyezda* [Timber-carrying trains]. Moscow. MGUL, 2012. 268 p.
5. Kuryanov V.K., Skrypnikov A.V., Borisov V.A. *Lesotransport kak sistema voditel – avtomobil – doroga – sreda* [Lesotransport as a system driver – vehicle – road – Wednesday]. Moscow. MGUL, 2010. 370 p.
6. Kamusin, A.A., Borisov V.A. *Opredeleniye parka lesovoznykh mashin s gidromanipulyatornym oborudovaniyem i vybor naiboleye effektivnogo parka mashin* [Definition of forest park machines gidromanipulyatornym equipment and selection of the most efficient fleet]. Moscow State Forest University Bulletin – Lesnoj Vestnik. 1999. № 4(9). pp. 90-92.